



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2015년05월11일

(11) 등록번호 10-1518453

(24) 등록일자 2015년04월30일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06F 3/041 (2006.01) G06F 3/14 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2013-0103252

(22) 출원일자 2013년08월29일

심사청구일자 2013년08월29일

(65) 공개번호 10-2015-0025583

(43) 공개일자 2015년03월11일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020130067887 A*

KR1020120133365 A*

US20120274662 A1*

KR1020100120343 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

주식회사 픽스트리

서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크
노타워5차 509호 1002호 (구로동)

(72) 발명자

신재섭

서울 마포구 독막로42길 2, 108동 703호 (염리동,
마포자이)

류성걸

서울 노원구 덕릉로71길 30, 103동 205호 (중계동,
양지대림아파트)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인이지

전체 청구항 수 : 총 4 항

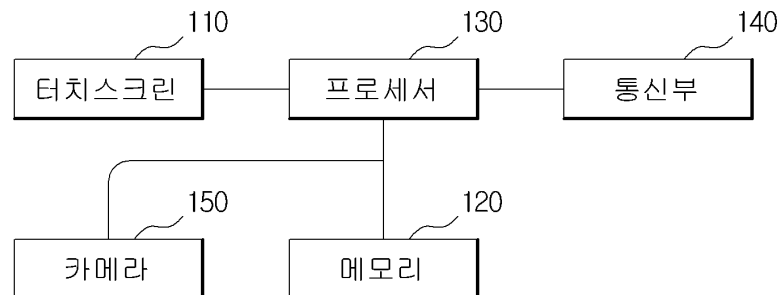
심사관 : 경연정

(54) 발명의 명칭 콘텐츠 재생 장치 및 방법

(57) 요약

콘텐츠 재생 장치는 하나 이상의 콘텐츠를 표시하고, 상기 콘텐츠에 대한 사용자의 터치 입력을 감지하는 터치스크린, 상기 콘텐츠를 재생하는 명령어를 저장하는 메모리 및 상기 명령어에 따라 상기 터치스크린으로 상기 콘텐츠가 표시되도록 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 명령어는 하나 이상의 콘텐츠를 미리 지정된 크기로 표시하는 단계 및 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계의 수행을 위한 명령어를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도1



(72) 발명자

손세훈

서울 영등포구 당산로 214, 당산래미안 424동 802호 (당산동5가)

박광우

서울 구로구 구로중앙로18길 57, 706호 (구로동, 국제빌딩)

황인석

서울 서대문구 홍제내2라길 37-11, 2층 (홍제동, 해오름빌라)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 10043450

부처명 지식경제부

연구관리전문기관 한국산업기술평가원

연구사업명 2012년 산업융합원천기술개발사업

연구과제명 8K UHD 및 4K S3D(stereoscopic 3D) 콘텐츠의 획득/저장/Ingest 및 전송용 비디오 서버 기술 개발

기 여 율 1/1

주관기관 한국전자부품연구원

연구기간 2012.09.01 ~ 2015.08.31

명세서

청구범위

청구항 1

하나 이상의 콘텐츠를 표시하고, 상기 콘텐츠에 대한 사용자의 터치 입력을 감지하는 터치스크린;
 상기 콘텐츠를 재생하는 명령어를 저장하는 메모리; 및
 상기 명령어에 따라 상기 터치스크린으로 상기 콘텐츠가 표시되도록 제어하는 프로세서를 포함하되,
 상기 명령어는
 하나 이상의 콘텐츠를 미리 지정된 크기로 표시하는 단계; 및
 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계
 의 수행을 위한 명령어를 포함하되,
 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는,
 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 상기 경로선 중 단일폐곡선에 의해 형성된 도형에 따른 크기 및 위치에 상응하도록 상기 콘텐츠를 표시하는 단계인 것을 특징으로 하는 콘텐츠 재생 장치.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

제1 항에 있어서,

상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는,

상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 상기 경로선 중 단일폐곡선에 의해 형성된 도형에 외접하는 직사각형 및 내접하는 직사각형 중 하나 이상에 따른 크기 및 위치에 상응하도록 상기 콘텐츠를 표시하는 단계인 것을 특징으로 하는 콘텐츠 재생 장치.

청구항 8

터치스크린을 구비한 콘텐츠 재생 장치가 콘텐츠를 재생하는 방법에 있어서,

상기 터치스크린 상에 하나 이상의 콘텐츠를 미리 지정된 크기로 표시하는 단계; 및

상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계

를 포함하되,

상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는,

상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 상기 경로선 중 단일폐곡선에 의해 형성된 도형에 따른 크기 및 위치에 상응하도록 상기 콘텐츠를 표시하는 단계인 것을 특징으로 하는 콘텐츠 재생 방법.

청구항 9

삭제

청구항 10

삭제

청구항 11

삭제

청구항 12

삭제

청구항 13

삭제

청구항 14

제8 항에 있어서,

상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는,

상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 상기 경로선 중 단일폐곡선에 의해 형성된 도형에 외접하는 직사각형 및 내접하는 직사각형 중 하나 이상에 따른 크기 및 위치에 상응하도록 상기 콘텐츠를 표시하는 단계인 것을 특징으로 하는 콘텐츠 재생 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 콘텐츠를 재생하는 기술에 관한 것으로 보다 상세하게는 복수의 콘텐츠를 재생하는 장치 및 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002]

스마트폰 등의 모바일 디바이스는 성능상의 문제로 동영상 등의 콘텐츠를 동시에 하나만을 재생하도록 하는 것

이 일반적이다. 하지만, 최근 소프트웨어로 동영상 등의 콘텐츠를 디코딩하여 출력하는 방식에서 하드웨어를 통해 콘텐츠를 디코딩하여 출력하는 방식이 도입되면서, 모바일 디바이스에서도 복수의 콘텐츠를 재생할 수 있게 되었다.

[0003] 하지만, 복수의 콘텐츠를 재생하기 위한 유저 인터페이스는 제공되지 않아, 복수의 콘텐츠를 사용자가 제공받는 것이 어려운 점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 복수의 콘텐츠를 모바일 디바이스의 제한적인 화면에서 효율적으로 표시할 수 있는 콘텐츠 재생 장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0005] 본 발명의 일 측면에 따르면, 하나 이상의 콘텐츠를 표시하고, 상기 콘텐츠에 대한 사용자의 터치 입력을 감지하는 터치스크린; 상기 콘텐츠를 재생하는 명령어를 저장하는 메모리; 및 상기 명령어에 따라 상기 터치스크린으로 상기 콘텐츠가 표시되도록 제어하는 프로세서를 포함하되, 상기 명령어는 하나 이상의 콘텐츠를 미리 지정된 크기로 표시하는 단계; 및 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계의 수행을 위한 명령어를 포함하는 것을 특징으로 하는 콘텐츠 재생 장치가 제공된다.

[0006] 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는, 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키는 단계; 상기 드래그 입력이 종료된 이후 터치가 유지되는 시간 동안 미리 지정된 단위 시간마다 미리 지정된 배율로 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계; 및 터치가 종료되는 경우, 확대된 상기 콘텐츠의 크기로 상기 터치스크린 상에 상기 콘텐츠를 표시하는 단계를 포함할 수 있다.

[0007] 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는, 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키는 단계; 상기 터치 입력 도중의 압력에 따라 따라 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계; 및 터치가 종료되는 경우, 확대된 상기 콘텐츠의 크기로 상기 터치스크린 상에 상기 콘텐츠를 표시하는 단계를 포함할 수 있다.

[0008] 상기 터치 입력 도중의 압력에 따라 따라 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계는 상기 압력에 비례하여 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계일 수 있다.

[0009] 상기 터치 입력 도중의 압력에 따라 따라 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계는 상기 압력이 미리 지정된 수치 이상인 경우, 상기 압력이 미리 지정된 수치 이상으로 유지되는 시간 동안 미리 지정된 단위 시간마다 미리 지정된 배율로 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계일 수 있다.

[0010] 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는, 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 상기 경로선 중 단일폐곡선에 의해 형성된 도형에 따른 크기 및 위치에 상응하도록 상기 콘텐츠를 표시하는 단계일 수 있다.

[0011] 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는, 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 상기 경로선 중 단일폐곡선에 의해 형성된 도형에 외접하는 직사각형 및 내접하는 직사각형 중 하나 이상에 따른 크기 및 위치에 상응하도록 상기 콘텐츠를 표시하는 단계일 수 있다.

[0012] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 터치스크린을 구비한 콘텐츠 재생 장치가 콘텐츠를 재생하는 방법에 있어서, 상기 터치스크린 상에 하나 이상의 콘텐츠를 미리 지정된 크기로 표시하는 단계; 및 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계를 포함하는 콘텐츠

재생 방법이 제공된다.

- [0013] 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는, 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키는 단계; 상기 드래그 입력이 종료된 이후 터치가 유지되는 시간 동안 미리 지정된 단위 시간마다 미리 지정된 배율로 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계; 및 터치가 종료되는 경우, 확대된 상기 콘텐츠의 크기로 상기 터치스크린 상에 상기 콘텐츠를 표시하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0014] 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는, 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키는 단계; 상기 터치 입력 도중의 압력에 따라 따라 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계; 및 터치가 종료되는 경우, 확대된 상기 콘텐츠의 크기로 상기 터치스크린 상에 상기 콘텐츠를 표시하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0015] 상기 터치 입력 도중의 압력에 따라 따라 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계는 상기 압력에 비례하여 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계일 수 있다.
- [0016] 상기 터치 입력 도중의 압력에 따라 따라 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계는 상기 압력이 미리 지정된 수치 이상인 경우, 상기 압력이 미리 지정된 수치 이상으로 유지되는 시간 동안 미리 지정된 단위 시간마다 미리 지정된 배율로 상기 콘텐츠의 크기를 확대하는 단계일 수 있다.
- [0017] 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는, 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 상기 경로선 중 단일폐곡선에 의해 형성된 도형에 따른 크기 및 위치에 상응하도록 상기 콘텐츠를 표시하는 단계일 수 있다.
- [0018] 상기 터치 입력에 따라 상기 콘텐츠를 이동시키고 상기 콘텐츠의 크기를 확대하여 상기 터치스크린을 통해 표시하는 단계는, 상기 터치 입력 중 드래그(drag) 입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 상기 경로선 중 단일폐곡선에 의해 형성된 도형에 외접하는 직사각형 및 내접하는 직사각형 중 하나 이상에 따른 크기 및 위치에 상응하도록 상기 콘텐츠를 표시하는 단계일 수 있다.

발명의 효과

- [0019] 상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 터치스크린을 구비한 디바이스가 복수의 콘텐츠를 사용자가 의도에 따라 쉽게 배치하여 화면에 표시하도록 할 수 있다.
- [0020] 또한, 본 발명에 따르면, 사용자가 콘텐츠 재생 장치를 통해 공유되는 콘텐츠의 재생을 외부 디바이스를 통해 제어할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0021] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치를 예시한 블록도.
- 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치가 유저 인터페이스를 통해 복수의 콘텐츠를 재생하는 화면을 나타낸 도면.
- 도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치가 유저 인터페이스를 통해 복수의 콘텐츠를 재생하는 화면을 나타낸 도면.
- 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치가 콘텐츠를 재생하는 과정을 예시한 순서도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0022] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
- [0023] 또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소로 신호를 “전송한다”로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소

가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되어 신호를 전송할 수 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 신호를 전송할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.

- [0024] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치를 예시한 블록도이다.
- [0025] 도 1을 참조하면, 콘텐츠 재생 장치는 터치스크린(110), 메모리(120), 프로세서(130), 통신부(140) 및 카메라(150)를 포함한다.
- [0026] 터치스크린(110)은 프로세서(130)로부터 수신한 영상을 표시한다. 또한, 터치스크린(110)은 당해 터치스크린(110) 상에 사용자가 손가락 또는 펜 등을 통해 터치 입력을 받아 입력 정보를 생성할 수 있다. 이 때, 터치 입력은 사용자의 터치스크린 상의 터치하는 입력, 손가락 또는 펜을 터치스크린(110) 상에서 떼는 입력, 손가락 또는 펜을 터치스크린(110) 상을 접촉한 상태에서 이동하는 입력(드래그(drag) 입력) 및 터치에 따른 압력 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 입력 정보는 상술한 입력을 나타내는 정보이다. 터치스크린(110)은 입력 정보를 프로세서(130)로 전송한다.
- [0027] 메모리(120)는 하나 이상의 콘텐츠를 재생하기 위한 유저 인터페이스(User Interface) 및 명령어를 포함하는 프로그램, 하나 이상의 콘텐츠를 저장한다.
- [0028] 프로세서(130)는 메모리(120)에 저장된 명령어에 따라 콘텐츠를 유저 인터페이스를 통해 재생하는 영상을 생성하여 터치스크린(110)으로 전송한다. 이하 프로세서(130)가 유저 인터페이스를 통해 영상을 생성하여 터치스크린(110)을 통해 표시하는 과정은 당업자에게 자명한 사항이므로 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다. 이 때, 유저 인터페이스는 재생되고 있는 콘텐츠를 섬네일 이미지로 표시하는 섬네일 이미지 표시 영역, 콘텐츠가 사용자가 설정한 위치 및 크기로 표시되는 주 영역을 포함하며, 주 영역은 섬네일 이미지 표시 영역을 포함하는 전체 터치 스크린(110) 영역이 될 수 있다. 이 때, 프로세서(130)는 사용자가 섬네일 이미지로 표시된 콘텐츠를 터치 및 드래그하여 주 영역으로 이동시킨 후 터치를 유지하는 경우, 터치의 유지 시간에 따라 콘텐츠를 확대시킨다. 따라서, 콘텐츠 재생 장치는 사용자가 터치 입력을 통해 콘텐츠가 재생되는 위치나 크기를 용이하게 조절하도록 할 수 있다. 추후 도 2 및 도 3을 참조하여 유저 인터페이스를 통한 콘텐츠가 재생되는 위치 및 크기를 조절하는 과정을 상세히 설명하도록 한다.
- [0029] 또한, 프로세서(130)는 통신부(140)를 통해 타 디바이스로 전송할 전송 영상을 생성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 제1 콘텐츠를 전체 화면으로 재생하는 전송 영상을 생성할 수 있다. 프로세서(130)는 전송 영상을 통신부(140)를 통해 타 디바이스로 전송할 수 있다. 이 때, 타 디바이스는 모바일 디바이스, 텔레비전 등의 통신부(140)와 미리 지정된 통신 프로토콜을 통해 연결되어 전송 영상을 수신하여 표시할 수 있는 디바이스일 수 있다.
- [0030] 통신부(140)는 타 디바이스와 연결되어 전송 영상을 전송한다. 또한, 통신부(140)는 타 디바이스로부터 콘텐츠를 수신하여 프로세서(130)로 전송할 수 있다. 이 때, 프로세서(130)는 콘텐츠를 메모리(120)에 저장하고, 이를 유저 인터페이스(User Interface)를 통한 재생 명령을 통해 바로 터치스크린(110)으로 표시할 수 있다. 또한, 통신부(140)는 공지된 방식의 통신 모듈을 복수를 포함할 수 있다.
- [0031] 카메라(150)는 외부 환경을 촬영하여 콘텐츠를 생성할 수 있다. 카메라(150)는 생성한 콘텐츠를 프로세서(130)로 전송하고, 프로세서(130)는 콘텐츠를 메모리(120)에 저장하여 재생할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 카메라(150)가 생성하는 콘텐츠를 유저 인터페이스(User Interface)를 통해 바로 터치스크린(110)을 통해 표시할 수 있다.
- [0032] 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치가 유저 인터페이스를 통해 복수의 콘텐츠를 재생하는 화면을 나타낸 도면이다.
- [0033] 도 2를 참조하면, 유저 인터페이스는 섬네일 이미지 표시 영역(203) 및 주 영역(206)을 포함한다. 이 때 주 영역(206)은 섬네일 이미지 표시 영역(203)을 포함하는 전체 터치스크린(110) 영역이 될 수도 있다. 즉, 섬네일 이미지 표시 영역(203)의 전면 혹은 배경 영역까지 콘텐츠를 표시하는 주영역으로 사용할 수 있다.
- [0034] 이 때, 섬네일 이미지 표시 영역(203)에서는 복수의 콘텐츠가 섬네일 이미지로 재생될 수 있다. 사용자로부터 콘텐츠 중 어느 하나(210)를 터치하여 주 영역(206)으로 드래그하는 입력을 받는 경우, 프로세서(130)는 콘텐츠

를 사용자가 드래그한 지점으로 이동시킨다. 사용자의 드래그 입력이 끝나고 사용자의 손가락 또는 펜이 터치한 상태로 멈춰있는 경우, 프로세서(130)는 콘텐츠의 크기를 터치가 종료할 때까지 미리 지정된 단위 시간마다 미리 지정된 배율로 확대시킨다. 예를 들어, 사용자의 입력에 따라 콘텐츠(210)를 지점 220으로 이동시킨 후, 프로세서(130)는 터치가 유지되는 시간 동안 섬네일 이미지(210)의 크기를 230의 크기만큼 확대시킨다. 이 때, 사용자의 터치 입력이 계속 유지되는 경우, 프로세서(130)는 콘텐츠(210)의 크기를 240의 크기만큼 확대시킨다. 이 때, 사용자의 터치 입력이 종료되는 경우, 프로세서(130)는 콘텐츠(210)의 크기 변화를 중단한다. 따라서, 사용자의 터치, 드래그, 터치 해제를 하는 입력에 따라 콘텐츠 재생 장치는 섬네일 이미지로 표시되는 콘텐츠가 재생되는 위치 및 콘텐츠가 재생되는 크기를 설정할 수 있다. 따라서, 콘텐츠 재생 장치가 모바일 디바이스 등의 작은 화면을 가지는 디바이스인 경우에도, 누르기 힘든 작은 버튼 없이 콘텐츠가 재생되는 위치 및 크기를 사용자가 설정하도록 할 수 있다. 이에, 사용자가 복수의 콘텐츠를 주 영역(206)에 표시시키기를 원할 경우, 사용자는 각 콘텐츠를 재생하는 섬네일 이미지에 대한 터치, 드래그, 터치 해제를 포함하는 사용자 입력을 통해, 콘텐츠 재생 장치가 복수의 콘텐츠를 재생하여 표시하도록 할 수 있다.

[0035] 상술한 콘텐츠가 재생되는 크기는 터치 입력이 유지되는 시간에 따라 결정되는 것으로 설명하였으나, 구현 방법에 따라 사용자가 터치를 하고 있는 압력에 따라 결정되는 것으로 변경될 수 있다.

[0036] 예를 들어, 프로세서(130)는 터치 입력에 따른 압력이 확대할수록 콘텐츠가 재생되는 크기를 확대시킬 수 있다. 따라서, 사용자는 드래그 종료 이후, 콘텐츠가 재생되는 크기가 확대되는 것을 기다리지 않고도 크기를 조절할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 터치 입력에 따른 압력이 미리 지정된 수치 이상인 경우, 콘텐츠가 재생되는 크기를 점차 확대시킬 수 있다. 따라서, 사용자가 위치를 지정하기 위해 잠시 드래그 입력을 중지하더라도 콘텐츠가 재생되는 크기가 변경되지 않도록 하여, 사용자가 콘텐츠를 재생할 위치를 파악하기 위해 잠시 드래그 입력을 중지하더라도 콘텐츠가 재생되는 크기가 조절되는 과정으로 돌입하는 것을 방지할 수 있다.

[0037] 도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치가 유저 인터페이스를 통해 복수의 콘텐츠를 재생하는 화면을 나타낸 도면이다.

[0038] 도 3을 참조하면, 유저 인터페이스는 섬네일 이미지 표시 영역(203) 및 주 영역(206)을 포함한다.

[0039] 이 때, 섬네일 이미지 표시 영역(203)에서는 복수의 콘텐츠가 섬네일 이미지로 재생될 수 있다. 사용자로부터 콘텐츠 중 어느 하나(210)를 터치하여 주 영역(206)으로 드래그하는 입력을 받는 경우, 프로세서(130)는 드래그 입력에 따른 경로를 선(이하 경로선이라 지칭)으로 표시한다. 이후 프로세서(130)는 드래그입력에 따른 경로선이 교차되는 경우, 경로선 중 단일폐곡선으로 형성되는 도형에 외접하는 직사각형(310)의 크기로 콘텐츠가 재생되는 크기를 설정하고, 해당 직사각형의 위치에 해당 콘텐츠를 표시한다.

[0040] 물론, 구현 방법에 따라 프로세서(130)는 단일폐곡선으로 형성되는 도형에 내접하는 직사각형(320)에 따른 크기 및 위치로 해당 콘텐츠를 표시할 수 있다. 또는 프로세서(130)는 단일폐곡선으로 형성되는 도형에 외접하는 직사각형(310)의 각 변과 내접하는 직사각형(320)의 각 변을 위치에 따라 1 대 1로 매칭시켰을 때, 매칭되는 변들과 거리가 동일한 점(이하 동일 거리 점)들의 집합으로 형성되는 직사각형(330)에 따라 콘텐츠의 크기 및 위치를 설정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(130)는 도형에 외접하는 직사각형(310)의 상측 변과 도형에 내접하는 직사각형(320)의 상측 변을 매칭시키고, 각 상측 변과 거리가 동일한 동일 거리 점들을 산출할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 직사각형(310) 및 직사각형(320)의 좌측 변, 우측 변, 하측 변에 대해서도 상술한 바와 같은 과정으로 동일 거리 점들을 산출할 수 있다. 프로세서(130)는 동일 거리 점들로 구성된 직사각형(330)을 통해 콘텐츠의 크기 및 위치를 설정할 수 있다.

[0041] 따라서, 본 발명의 제2 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치는 사용자의 드래그 입력을 통해서 콘텐츠가 표시될 크기 및 위치를 설정할 수 있다.

[0042] 상기의 본 발명의 방법(도 2, 도 3)으로 재생하여 표시되고 있는 콘텐츠에 대해서도, 동일한 방법으로 터치, 드래그, 터치 유지, 터치해제의 방법을 포함하는 사용자 입력을 통해 콘텐츠의 위치이동 및 크기 변경, 혹은 같은 위치에서 크기 변경을 수행할 수 있다.

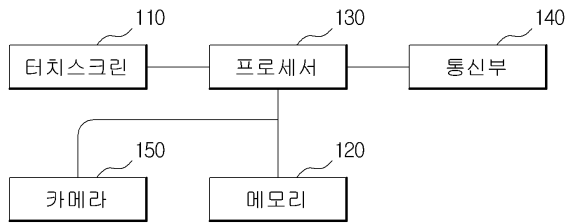
[0043] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 재생 장치가 콘텐츠를 재생하는 과정을 예시한 순서도이다. 이하 설명하는 과정은 콘텐츠 재생 장치에 포함된 각 기능부에 의해 동작하는 과정이나, 발명의 명확하고 간결한 설명

을 위해 주체를 콘텐츠 재생 장치로 통칭하여 설명하도록 한다.

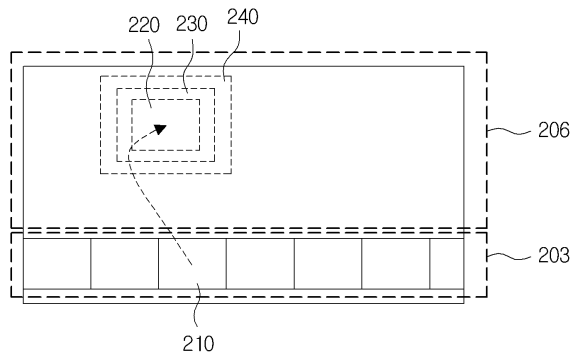
- [0044] 도 4를 참조하면, 단계 410에서 콘텐츠 재생 장치는 썸네일 이미지 영역(203)에 하나 이상의 콘텐츠를 표시한다. 이 때, 각 콘텐츠는 통신부(140)를 통해 외부 디바이스로부터 수신한 콘텐츠, 카메라(150)의 촬영을 통해 생성한 콘텐츠 등일 수 있다.
- [0045] 단계 420에서 콘텐츠 재생 장치는 사용자의 터치스크린(110) 상 터치 입력을 감지한다. 이 때, 터치 입력은 터치, 드래그, 터치 해제 등의 터치스크린(110) 상 사용자가 행할 수 있는 공지된 입력일 수 있다.
- [0046] 단계 430에서 콘텐츠 재생 장치는 사용자에게 의해 최초 터치된 썸네일 이미지에 상응하는 콘텐츠가 재생될 위치를 설정한다. 예를 들어, 콘텐츠 재생 장치는 사용자의 최초 터치된 지점에 위치하는 콘텐츠를 드래그 입력에 따라 이동시킬 수 있다. 콘텐츠 재생 장치는 드래그 입력이 종료(터치된 상태에서 손가락 또는 펜의 움직임이 멈춤)되는 경우, 드래그 입력이 종료된 지점을 콘텐츠가 재생될 위치로 설정할 수 있다.
- [0047] 단계 440에서 콘텐츠 재생 장치는 터치 입력에 따라 콘텐츠가 재생될 크기를 설정한다. 예를 들어, 콘텐츠 재생 장치는 드래그 입력이 종료된 후 터치가 유지되는 시간 동안 콘텐츠의 크기를 확대시키고, 콘텐츠의 크기가 확대되는 도중 터치 해제가 발생하는 경우, 콘텐츠의 크기 확대를 중단하고, 확대된 썸네일 이미지의 크기를 콘텐츠가 재생될 크기로 설정한다.
- [0048] 단계 440에서 터치가 유지되는 시간에 따라 콘텐츠가 표시될 크기를 설정하는 것으로 설명하였지만, 구현 방법에 따라 콘텐츠가 표시될 크기를 설정하는 조건이 변경될 수 있다.
- [0049] 예를 들어, 콘텐츠 재생 장치는 단계 440에서 터치 입력에 따른 압력에 비례하여 콘텐츠의 크기를 변경할 수 있다. 또는 콘텐츠 재생 장치는 터치 입력이 미리 지정된 수치 이상인 경우, 단위 시간마다 미리 지정된 배율만큼 콘텐츠가 표시될 크기를 변경할 수 있다.
- [0050] 또한, 단계 440은 콘텐츠 재생 장치가 도 3을 참조하여 상술한 바와 같이 사용자의 드래그 입력에 의한 경로를 이용하여 콘텐츠가 재생될 크기 및 위치를 설정하는 단계로 변경될 수 있다.
- [0051] 단계 450에서 터치 입력이 완료 되고, 콘텐츠 재생 장치는 콘텐츠 재생을 위한 제어가 완료하고, 제어에 따른 콘텐츠를 재생한다.
- [0052] 또한 이미 주 영역에 한 개 이상의 콘텐츠가 재생되고 있을 경우, 각 재생 중인 콘텐츠의 재생 위치 및 재생 크기 변경을 위해서, 도 4의 순서도에서 410의 과정을 제외한 420, 430, 440, 450을 과정만을 사용할 수 있다. 즉 기존 재생 중인 콘텐츠의 재생 위치를 변경하고 동시에 그 재생 크기를 조정하려 할 경우 상기 도 4의 설명에서의 420 과정부터, 기존 재생 중인 콘텐츠 중 재생 위치 및 크기를 변경할 콘텐츠를 선택하는 터치 입력을 감지하고, 430 및 440에서 상기 설명한 방법으로 재생 위치를 설정하고(430), 재생 크기를 설정한 후(440), 터치 입력을 완료하여(450), 기존 재생 중인 콘텐츠를 재생 위치 및 재생크기를 변경하여 재생할 수 있다. 또한, 기존 재생 중인 콘텐츠의 재생 크기만을 조정하려 할 경우 상기 도 4의 설명에서의 420에서, 기존 재생 중인 콘텐츠 중 재생 크기를 변경할 콘텐츠를 선택하는 터치 입력을 감지하고, 430을 위한 위치 이동 입력이 없이, 재생 크기 설정을 위한 터치 입력이 감지될 경우, 예를 들면, 420의 터치 입력 후 드래그 없이 터치가 일정 시간 지속되거나, 압력이 일정 이상으로 감지될 경우, 440에서 상기 설명한 방법으로 재생 크기를 설정한 후(440), 터치 입력을 완료하여(450), 기존 재생 중인 콘텐츠를 재생크기를 변경하여 재생할 수 있다.
- [0053] 이제까지 본 발명에 대하여 그 실시 예를 중심으로 살펴보았다. 전술한 실시 예 외의 많은 실시 예들이 본 발명의 특허청구범위 내에 존재한다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시 예는 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다

도면

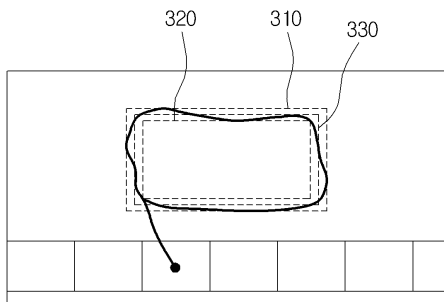
도면1



도면2



도면3



도면4

